

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

INVENTARIO DE SENSIBILIZACIÓN CENTRAL (CSI)

Central Sensitization Inventory (Mayer et al., 2012; Neblett et al., 2013) · Validación Española (Cuesta-Vargas et al., 2016)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL Y FICHA RESUMEN

Nombre oficial	Inventario de Sensibilización Central (Central Sensitization Inventory, CSI)
Sigla / Acrónimo	CSI
Autoría original	Randy Neblett, Tom G. Mayer et al. (PRIDE Research Foundation, Dallas, Texas, 2012, 2013)
Adaptación en español	Antonio I. Cuesta-Vargas et al. (2016, SpringerPlus / Pain in Motion)
Constructo evaluado	Síntomas somáticos, afectivos y multisensoriales asociados al Síndrome de Sensibilidad Central (SSC)
Población diana	Adultos con dolor nociplástico persistente, fibromialgia, colon irritable, cefaleas o fatiga crónica
Tiempo de aplicación	5 a 8 minutos (autoadministrado)
Estructura y formato	Parte A: 25 ítems clínicos (escala Likert 0-4); Parte B: 10 diagnósticos médicos previos de SSC
Condiciones de uso	Libre para uso asistencial e investigación académica citando a Neblett et al. (2013)

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

La sensibilización central (SC) se define neurofisiológicamente como un estado de hiperexcitabilidad mantenida de las neuronas del asta dorsal de la médula espinal y de las redes de procesamiento del dolor en el sistema nervioso central (SNC), mediado por despolarizaciones por receptores NMDA, neuroinflamación glial y pérdida de la inhibición descendente (noradrenérgica y serotoninérgica). Clínicamente, esto se manifiesta como alodinia (dolor ante estímulos no nocivos), hiperalgesia generalizada y dolor nociplástico difuso.

Dado que la SC directa solo puede registrarse mediante estimulación somatosensorial compleja y fMRI, Neblett y colaboradores diseñaron el CSI para evaluar el espectro fenotípico de síntomas clínicos que caracterizan el Síndrome de Sensibilidad Central (Yunis). El instrumento no mide nocicepción periférica, sino la expresión poliorgánica de la amplificación neural: hiperalgesia, fatiga matutina, hipersensibilidad a estímulos luminosos/acústicos/químicos, espasmos viscerales y rigidez axial.

3. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL CSI (PARTE A Y PARTE B)

Módulo / Factor	Ítems Origen	Rango	Manifestaciones Clínicas y Fenotipo Neurosensorial
Parte A: Síntomas SC	25 ítems	0 - 100	Escala Likert (0 = Nunca a 4 = Siempre): cansancio no reparador, dolor difuso, tensión muscular, disfunción temporomandibular, colon irritable, migrañas, intolerancia a luces/olores/sonidos y niebla mental
Parte B: Diagnósticos	10 diagnósticos	Sí / No	Registro comórbido de SSC confirmados por médico: Síndrome de Intestino Irritable, Síndrome de Fatiga Crónica, Fibromialgia, ATM, Cefalea tensional, Migraña, Cistitis intersticial, Depresión, Ansiedad/Pánico y Traumatismo cervical

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA, BAREMACIÓN Y CÓMPUTO CLÍNICO

4. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS EN POBLACIÓN ESPAÑOLA

Consistencia interna	Excelente fiabilidad psicométrica; alfa de Cronbach $\alpha = 0.872$ en la muestra española de atención primaria (Cuesta-Vargas et al., 2016) y $\alpha = 0.91$ en dolor crónico.
Estabilidad temporal	Fiabilidad test-retest a 2 semanas: coeficiente de correlación de Pearson $r = 0.91$ ($p < 0.001$), demostrando sólida reproducibilidad.
Dimensionalidad factorial	En la validación española se identificó una estructura esencialmente unidimensional que refleja un constructo latente global de Sensibilización Central.
Sensibilidad y especificidad	Punto de corte ≥ 40 : sensibilidad diagnóstica del 81% y especificidad del 75% para distinguir pacientes con SSC de controles sanos o con dolor nociceptivo puro.
Validez convergente	Correlación positiva muy alta con el EuroQol-5D ($r = 0.65$), el Índice de Discapacidad de Roland-Morris ($r = 0.57$) y el Cuestionario de Impacto de Fibromialgia (FIQ, $r = 0.73$).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

Gradación de la Parte A	Cada ítem se puntúa de 0 a 4: 0 = Nunca ; 1 = Rara vez ; 2 = A veces ; 3 = A menudo ; 4 = Siempre .
Puntuación directa total	Suma lineal de las puntuaciones de los 25 ítems de la Parte A. Rango teórico posible: 0 a 100 puntos .
Cálculo de la Parte B	La Parte B no suma numéricamente al total; se consigna el número de diagnósticos previos de SSC confirmados (rango 0 a 10).
Control de omisiones	Si faltan 1 o 2 ítems en la Parte A, se imputa la puntuación media de los 23 restantes; si faltan ≥ 3 ítems, la escala no debe computarse.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación Total	Percentil	Severidad de SC	Implicación Fisiopatológica y Clínica
0 - 29 puntos	< Pc 40	Subclínico	Sin signos de hiperexcitabilidad central; dolor presumiblemente nociceptivo.
30 - 39 puntos	Pc 40 - Pc 59	Sensibilización Leve	Mínima amplificación central; respuesta adecuada a medidas locales.
40 - 49 puntos	Pc 60 - Pc 79	Sensibilización Moderada	Presencia clara de SC. Tratamientos locales ineficaces; requiere enfoque central.
50 - 59 puntos	Pc 80 - Pc 90	Sensibilización Severa	Amplificación multisensorial grave; gran impacto en sueño y rendimiento.
60 - 100 puntos	> Pc 90	Sensibilización Extrema	Disfunción neural global; hipersensibilidad a casi cualquier estímulo ambiental.

PUNTO DE CORTE CLÍNICO CRÍTICO:

- **CSI $\geq \frac{40}{100}$ puntos:** Punto de corte óptimo establecido internacionalmente para clasificar la presencia de **Sensibilización Central clínicamente relevante**. Pacientes con puntajes ≥ 40 fracasan de forma sistemática ante infiltraciones locales, bloqueos nerviosos y cirugías de partes blandas; precisan fármacos de acción central y neuroeducación en dolor.

DECISIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO, SEGURIDAD Y BIBLIOGRAFÍA

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA EN DOLOR NOCIOPLÁSTICO

Paso 1: Aplicación del CSI: Calcular puntuación de la Parte A (0 a 100) y revisar antecedentes en Parte B.

Paso 2: Si CSI < 40 (Subclínico / Leve): El cuadro clínico está guiado prioritariamente por factores nociceptivos periféricos o mecánicos; aplicar terapia biomecánica, ejercicio localizado y fisioterapia convencional.

Paso 3: Si CSI ≥ 40 (Moderado a Extremo): Diagnosticar dolor nocioplástico / componente mayoritario de sensibilización central.

- **Desescalar Fármacos Ineficaces:** Retirar de forma programada antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) crónicos y opioides potentes (no tienen diana en la SC y agravan la hiperalgesia inducida por opioides).
- **Fármacos de Acción Central:** Titular neuromoduladores que potencien vías inhibitorias descendentes (duloxetina, amitriptilina) o ligandos alfa-2-delta (pregabalina).
- **Neuroeducación y Ejercicio Gradual:** Explicar al paciente que el dolor es un "sistema de alarma hipersensible" y prescribir ejercicio aeróbico submáximo progresivo.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO MULTIDISCIPLINAR

Identificación: Mujer de 43 años con diagnóstico de cervicalgia crónica poslatigazo de 2 años de evolución, que acude a Reumatología con dolor difuso axilar y lumbar, fatiga agotadora, intolerancia lumínica y cefaleas tensionales continuas.

Evaluación Inicial CSI:

- Parte A: Puntuación Total = **56 / 100** (Sensibilización Central Severa). Ítems con puntuación máxima: no sentirse descansada por la mañana (4), rigidez matutina (4), hipersensibilidad a olores y ruidos (3), dificultad para concentrarse (4).
- Parte B: Confirmados diagnósticos de síndrome de intestino irritable y cefalea tensional recurrente.

Juicio Diagnóstico: Síndrome de Sensibilización Central postraumático con dolor nocioplástico predominante.

Tratamiento: Retirada de ibuprofeno diario; inicio de duloxetina 60 mg/día; derivación a fisioterapia basada en educación en neurociencia del dolor y programa de marcha gradual.

Reevaluación a los 4 meses: La puntuación del CSI disminuyó a **34 / 100** (Sensibilización Leve, reducción de 22 puntos), con mejoría subjetiva del sueño y tolerancia a estímulos sensoriales.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Banderas Rojas y Riesgos:

- **Latrogenia Quirúrgica:** Evitar cirugías exploratorias o descompresivas en pacientes con CSI > 50 sin lesiones anatómicas claras en resonancia magnética.
- **Hiperalgesia por Opioides (OIH):** Dosis crecientes de opioides en dolor nocioplástico sensibilizan paradójicamente los receptores NMDA espinales.

Diagnóstico Diferencial:

- **CSI como Autoinforme:** Neblett advierte que el CSI mide síntomas y no la hiperexcitabilidad electrofisiológica objetiva directa.
- **Enfermedades Autoinmunes:** Descartar artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico o polimialgia reumática (analítica con VSG/PCR).

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FORMATO APA 7ª ED.)

- Cuesta-Vargas, A. I., Roldan-Jimenez, C., Neblett, R., & Gatchel, R. J. (2016). Cross-cultural adaptation and validity of the Spanish central sensitization inventory. *SpringerPlus*, 5(1), 1837. <https://doi.org/10.1186/s40064-016-3515-4>
- Mayer, T. G., Neblett, R., Cohen, H., Howard, K. J., Choi, Y. H., Mullane, M., Hartzell, R., & Gatchel, R. J. (2012). The development and psychometric validation of the central sensitization inventory. *Pain Practice*, 12(4), 276-285. <https://doi.org/10.1111/j.1533-2500.2011.00493.x>
- Neblett, R., Cohen, H., Choi, Y., Hartzell, M. M., Williams, M., Mayer, T. G., & Gatchel, R. J. (2013). The Central Sensitization Inventory (CSI): establishing clinically significant values for identifying central sensitivity syndromes in an outpatient clinical sample. *The Journal of Pain*, 14(5), 438-445. <https://doi.org/10.1016/j.jpain.2012.11.012>
- Nijs, J., George, S. Z., Clauw, D. J., Fernández-de-las-Peñas, C., Kosek, E., et al. (2021). Central sensitisation in chronic pain conditions: latest discoveries and their potential for clinical practice. *The Lancet Rheumatology*, 3(5), e383-e392.